

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 3E nr. 6

6.1. De snelheid en de versnelling als functie van t

$$v(t) = \frac{dy}{dt} = \frac{1}{15} \cos\left(\frac{t}{30}\right)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{-1}{450} \sin\left(\frac{t}{30}\right)$$

6.2. Bewijs dat de versnelling evenredig is met de verplaatsing

$$a(t) = \frac{-1}{450} \sin\left(\frac{t}{30}\right) = \frac{-1}{900} 2 \sin\left(\frac{t}{30}\right)$$

$$a(t) = \frac{-1}{900} v(t)$$

Dus de versnelling is evenredig met de verplaatsing

6.3. Bewijs: de snelheid is maximaal als en slechts als de versnelling nul is.

$$\text{De snelheid is maximaal als } \cos\left(\frac{t}{30}\right) = 1 \text{ of } \cos\left(\frac{t}{30}\right) = -1$$

$$\text{Dus } t = 30\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{En } a(30\pi n) = 0, n \in \mathbb{Z}$$

Daarom is de snelheid maximaal als en slechts als de versnelling nul is

References